

## Домашнее задание к §7. Метод неопределённых коэффициентов

### Вариант 15

**Постановка.** Уравнение переноса  $u_t + a u_x = 0$ ,  $a = \text{const} > 0$ ; сетка  $x_m = mh$ ,  $t_n = n\tau$ ; число Куранта  $r = a\tau/h$ . В лекции метод применён к явным двухслойным схемам (7.2). Здесь он применяется к схемам на произвольном шаблоне  $S$  — наборе узлов  $(m + \mu, n + \nu)$ , где  $\nu \in \{-1, 0, 1\}$ . Схема записывается в общем виде

$$\sum_{(\mu, \nu) \in S} C_{\mu\nu} y_{m+\mu}^{n+\nu} = 0. \quad (1)$$

Коэффициенты  $C_{\mu\nu}$  неизвестны и нормированы так, что левая часть (1) приближает  $\tau(u_t + a u_x)$ :

$$\sum C_{\mu\nu} = 0, \quad \sum C_{\mu\nu} \nu = 1, \quad \sum C_{\mu\nu} \mu = r. \quad (2)$$

Каждому узлу сопоставляется число  $\xi_{\mu\nu} = \mu - r\nu$  (сдвиг узла вдоль оси  $x$  после переноса вдоль характеристики на слой  $n$ , в единицах  $h$ ). Условия порядка  $p$  на решении:

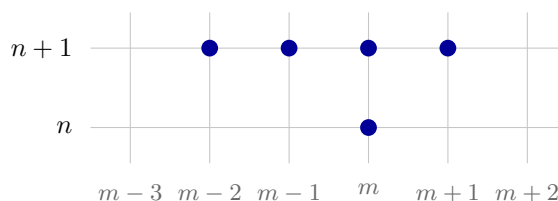
$$\sum C_{\mu\nu} \xi_{\mu\nu}^k = 0, \quad k = 2, \dots, p, \quad (3)$$

а главный член невязки (левая часть (1), делённая на  $\tau$ , на точном решении) равен  $\frac{h^{p+1}}{(p+1)! \tau} M_{p+1} \frac{\partial^{p+1} u}{\partial x^{p+1}}$ , где  $M_j = \sum C_{\mu\nu} \xi_{\mu\nu}^j$ . Множитель перехода получается подстановкой  $y_m^n = \lambda^n e^{i\alpha m}$  в (1); для трёхслойной схемы это квадратное уравнение, и устойчивость по гармоникам означает  $|\lambda| \leq 1$  для обоих корней при всех  $\alpha$ .

Все выкладки приводятся полностью; каждое утверждение об устойчивости сопровождается вычислением; графики — с подписанными осями. Численная часть выполняется при  $r = \frac{3}{4}$ . Сдаётся PDF (скан или набор); на каждой странице — фамилия, группа, номер варианта.

### Задание 1. Шаблон из пяти узлов

Шаблон вашего варианта (двухслойный, неявный):  $S = \{(-2, 1), (-1, 1), (0, 1), (1, 1), (0, 0)\}$ , пары  $(\mu, \nu)$ .



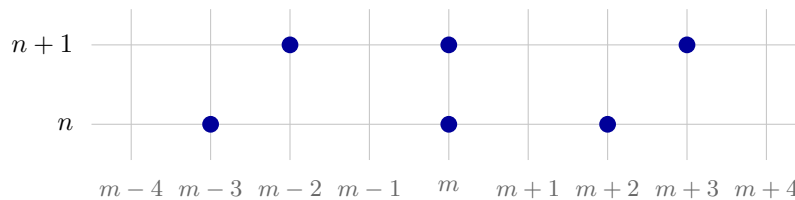
Шаблон задания 1.

- Вывод условий.** Подставить в (1) функцию  $u = f(x - at)$  и разложить по степеням  $h$ ; получить условия (3) и формулу главного члена невязки. Показать, что для явной двухслойной схемы (2)–(3) совпадают с условиями (7.14) лекции.
- Семейства и схема наибольшего порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона. Найти семейство схем первого порядка (два свободных параметра), прямую схем второго порядка (один параметр) и единственную схему третьего порядка. Указать значения  $r > 0$ , при которых схемы третьего порядка на шаблоне нет или она теряет узел, и объяснить, что при этом происходит с системой.
- Частные случаи.** Найти схемы семейства первого порядка, у которых один или два коэффициента равны нулю; указать среди них известные схемы.
- Главный член невязки.** Записать главный член невязки схемы третьего порядка и указать, что он описывает — диссипацию или дисперсию (§7.7).

- Устойчивость схемы третьего порядка.** Записать уравнение для множителя перехода. Для трёхслойной схемы указать, какой из корней приближает множитель перехода точного решения, а какой является паразитным. Найти область устойчивости по  $r$ ; для каждого конца области указать, при каких  $\alpha$  нарушается  $|\lambda| \leq 1$ . Построить график  $|\lambda(\alpha)|$ ,  $\alpha \in [0, \pi]$ , при  $r = \frac{3}{4}$ .
- Дисперсия и диссипация вдоль прямой второго порядка.** Выразить  $M_3$  и  $M_4$  через параметр прямой. Указать, в какую сторону сдвиг по прямой уменьшает каждую из величин, и можно ли обратить их в нуль одновременно.
- Вывод.** Сравнить результат со схемой С лекции (четыре узла на слое  $n$ , устойчива при  $r \leq 1$ ): что дают вашему шаблону его отличия — узлы на верхнем слое, третий слой или пропуски между узлами.

## Задание 2. Второй шаблон

Шаблон вашего варианта (двухслойный, неявный):  $S = \{(-2, 1), (0, 1), (3, 1), (-3, 0), (0, 0), (2, 0)\}$ , число узлов  $N = 6$ .



Шаблон задания 2.

- Условия порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона при  $k = 2, \dots, N - 1$ .
- Особая точка шаблона.** Найти точку плоскости  $(x, t)$ , относительно которой шаблон устроен особым образом. Перенести в неё начало отсчёта — заменить  $\xi$  на  $\eta = \xi - \xi_*$  с подходящим  $\xi_*$  — и показать, что система (3) при этом переходит в равносильную.
- Кто и почему сокращается.** Записывая каждое уравнение в новых переменных, проследить, какие слагаемые объединяются и почему; выписать, какие комбинации коэффициентов входят в уравнения с чётными  $k$ , какие — с нечётными (и в условия (2)). Ввести для этих комбинаций обозначения и переписать систему через них.
- Наибольший порядок.** Показать, что система распадается на независимые части; указать, сколько в каждой уравнений и неизвестных. Найти наибольший порядок и схему этого порядка; указать, какое условие делает следующий порядок невозможным. Сравнить с заданием 1, где пять узлов дали порядок 3: чему равен наибольший порядок на  $N$  узлах в общем случае и что происходит на вашем шаблоне. Указать значения  $r > 0$ , при которых схемы наибольшего порядка нет.
- Невязка и добавки.** Записать главный член невязки схемы наибольшего порядка относительно особой точки и указать, какие производные в невязке отсутствуют и что это означает. Найти семейство схем на порядок ниже наибольшего; описать его свободную добавку (какие узлы, с какими знаками) и показать, что именно она вносит в невязку недостающие производные.
- Отражение и устойчивость.** Выяснить, как меняется схема наибольшего порядка при отражении шаблона относительно особой точки, и что это означает для счёта в обратном направлении по времени. Вывести отсюда, чему равен  $|\lambda|$  (для трёхслойной схемы — при каком условии оба корня лежат на единичной окружности). Найти область устойчивости по  $r$ ; построить график  $|\lambda(\alpha)|$  при  $r = \frac{3}{4}$ .
- Вывод.** Сформулировать своими словами, как устроены схемы на вашем шаблоне: какие условия и свойства определяются одними комбинациями коэффициентов, какие — другими, и что отсюда следует для порядка, диссипации и устойчивости. Сравнить со схемой задания 1.